

PRODUTO
REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistema Inteligente de Atendimento de Fila do Refeitório

Versão
1.0

Data
Mai 2026

1. Visão Geral do Produto

Este documento define os requisitos para o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Atendimento de Fila do Refeitório, cujo objetivo é modernizar e otimizar o processo de pedidos, pagamento e retirada de refeições, eliminando gargalos operacionais e melhorando significativamente a experiência dos estudantes.

1.1 Problema Atual (AS IS)

O processo vigente apresenta sérias ineficiências que prejudicam toda a cadeia de atendimento:

Fluxo Atual — Pontos de Falha

- Estudante dirige-se fisicamente à fila de pagamento (único ponto de escolha e pagamento)
- A fila de caixa acumula por ser o único canal de seleção de refeição
- Após pagamento, o recibo físico é entregue ao funcionário responsável pelo pedido
- O estudante aguarda em uma segunda fila para retirar o pedido
- A entrega é desordenada: segue o tempo de preparo, não a ordem de chegada
- Ausência de rastreabilidade e previsibilidade do tempo de espera

1.2 Solução Proposta (TO BE)

O novo sistema separa os processos de escolha, pagamento e retirada, distribuindo o fluxo e eliminando filas desnecessárias:

Fluxo Proposto — Experiência Otimizada

- Estudante acede ao sistema via app móvel, quiosque ou web antes mesmo de chegar ao refeitório
- Escolhe a refeição, efectua o pagamento digital e recebe um número de pedido único (token)
- Ao chegar ao refeitório, consulta os painéis digitais com o status do seu pedido em tempo real
- Retirada organizada por senha/número de pedido — sem filas de espera desordenadas
- Notificação push quando o pedido estiver pronto
- Relatórios e analytics para gestão do refeitório

2. Objetivos do Produto

2.1 Objectivos Primários

- Reduzir o tempo médio de espera na fila em pelo menos 60%
- Eliminar o uso de recibos físicos e processos manuais de controlo
- Distribuir o tráfego de estudantes ao longo do período de atendimento
- Garantir rastreabilidade completa de todos os pedidos realizados

2.2 Objectivos Secundários

- Oferecer dados operacionais ao gestor do refeitório para tomada de decisão
- Reduzir desperdício alimentar com previsão de demanda por prato
- Aumentar a satisfação dos estudantes medida via NPS
- Suportar múltiplos métodos de pagamento (transferência, cartão, saldo pré-pago)

3. Partes Interessadas

O sistema serve toda a comunidade universitária. Qualquer pessoa presente no campus pode utilizar o refeitório. Os actores dividem-se em dois grupos: Utilizadores Finais e Operadores/Gestores.

3.1 Utilizadores Finais — Comunidade Universitária

Todos partilham o mesmo fluxo de pedido, mas têm perfis e necessidades distintas:

Actor	Perfil	Necessidade Específica	Frequência
Estudante	Principal utilizador; grande volume diário	Rapidez no intervalo entre aulas; preço acessível; filtro por dieta	Diária
Professor / Docente	Horários menos previsíveis; exige flexibilidade	Atendimento prioritário opcional; refeições mais elaboradas	Frequente
Funcionário Administrativo	Staff com horário fixo de almoço	Conveniência na pausa; gestão de subsídio de refeição	Diária
Funcionário de Limpeza / Segurança	Turnos variáveis; pode almoçar fora do pico	Acesso simples via quiosque físico; sem necessidade de smartphone	Diária
Visitante / Convidado Externo	Presença pontual; sem credenciais institucionais	Acesso como guest com pagamento avulso; QR code temporário	Ocasional
Investigador / Pós-graduando	Perfil misto entre estudante e docente	Flexibilidade de horário; opções de refeição ligeira	Frequente

3.2 Operadores e Gestores

Actor	Papel	Interesse Principal
Funcionario do Caixa	Operador de front-office	Reduzir filas; validar pedidos de visitantes e pagamentos presenciais
Cozinheiro / Preparador	Operador de producao	Ver pedidos em tempo real, organizados por horario; gerir status dos pratos
Gestor do Refeitório	Administrador operacional	Dashboard de receitas, stock, pratos mais pedidos e pico de demanda
TI da Universidade	Suporte tecnico	Integracao com sistemas institucionais (SSO, ERP); manutencao e uptime
Direccao Academica	Patrocinador estrategico	ROI do sistema, imagem institucional e satisfacao da comunidade

3.3 Tipos de Conta por Actor

Tipo de Conta	Actores Abrangidos	Autenticacao	Pagamento
Conta Institucional	Estudantes, Docentes, Funcionarios	SSO com email institucional	Wallet pre-pago + Multicaixa Express
Conta Convidado (Guest)	Visitantes e convidados externos	Registo com email pessoal	Pagamento avulso por pedido
Conta Operador	Caixa, Cozinheiro, Balcao de entrega	Login interno com PIN ou cracha NFC	N/A - acesso operacional
Conta Administrador	Gestor, TI, Direccao	Login com 2FA obrigatorio	N/A - acesso de gestao

4. Análise Comparativa — AS IS vs TO BE

✗ Situação Actual	✓ Situação Proposta
1 único ponto de fila (escolha + pagamento)	Pedido antecipado via app, web ou quiosque
Recibos físicos descartáveis	Token digital (QR Code / número de pedido)
Entrega desordenada por tempo de preparo	Entrega organizada por ordem de pedido
Sem previsão de espera	Painel digital com tempo estimado em tempo real
Sem dados de consumo ou preferências	Dashboard de analytics para gestão
Desperdício por má previsão de demanda	Previsão de demanda por prato e período
Estudante não sabe quando o pedido fica pronto	Notificação push quando pedido está pronto

5. Requisitos Funcionais

5.1 Módulo do Estudante (App / Web)

RF-01 — Autenticação

- Login com credenciais institucionais (email académico + password)
- Suporte a SSO (Single Sign-On) via sistema da instituição
- Sessão persistente com renovação automática de token

RF-02 — Catálogo de Refeições

- Exibição do menu diário com fotos, descrição, ingredientes e informação nutricional
- Indicadores visuais de alergénios e opções vegetarianas/veganais
- Quantidade disponível actualizada em tempo real para evitar overselling

RF-03 — Carrinho e Pedido

- Adição e remoção de itens com confirmação de pedido
- Escolha do horário de retirada (janela de 15 em 15 minutos)
- Resumo do pedido com valor total antes da confirmação

RF-04 — Pagamento

- Pagamento via saldo pré-pago (wallet institucional)
- Integração com métodos externos: Multicaixa Express, referência bancária
- Recibo digital gerado automaticamente após confirmação do pagamento

RF-05 — Acompanhamento do Pedido

- Token único gerado por pedido (número + QR Code)
- Status do pedido: Recebido → Em preparação → Pronto → Retirado
- Notificação push e/ou SMS quando pedido estiver pronto para retirada

5.2 Módulo da Cozinha (Painel de Produção)

RF-06 — Gestão de Pedidos na Cozinha

- Ecrã dedicado exibindo pedidos em tempo real, ordenados por horário de retirada
- Botão de mudança de status por pedido (Em preparação / Pronto)
- Alarme visual e sonoro para pedidos com atraso superior a 5 minutos

5.3 Módulo do Balcão de Entrega

RF-07 — Validação e Entrega

- Leitura do QR Code do estudante via scanner ou câmara de tablet
- Confirmação visual do pedido correspondente ao token
- Registo automático do horário de entrega efectiva

5.4 Módulo de Administração

RF-08 — Gestão do Menu

- CRUD completo de pratos com fotos, preços e disponibilidade
- Configuração de menus por dia da semana e período (almoço/jantar)
- Definição de capacidade máxima por prato por período

RF-09 — Relatórios e Analytics

- Dashboard com: pedidos do dia, receita, pratos mais pedidos, pico de demanda
- Exportação de relatórios em PDF e Excel
- Histórico de pedidos por estudante (últimos 90 dias)

6. Requisitos Não Funcionais

Categoria	Requisito	Meta
Desempenho	Tempo de resposta da API	< 500ms em 95% das requisições
Disponibilidade	Uptime do sistema	≥ 99,5% nos horários de refeição
Escalabilidade	Pedidos simultâneos	Suportar até 500 pedidos/hora
Segurança	Autenticação e dados	HTTPS, JWT, encriptação em repouso
Usabilidade	Tempo para fazer pedido	< 2 minutos para utilizador novo
Manutenibilidade	Deploy sem downtime	Rolling update com zero downtime
Compatibilidade	Dispositivos suportados	Android 9+, iOS 14+, navegadores modernos

7. Arquitectura de Alto Nível

O sistema é composto por camadas independentes que comunicam via API REST, garantindo flexibilidade e escalabilidade:

Camadas do Sistema

- Frontend: App Mobile (React Native) + Web App (React.js) + Painel da Cozinha (tablet)
- API Gateway: Autenticação, rate limiting e roteamento de requisições
- Backend: Node.js / Python (FastAPI) com serviços desacoplados por módulo
- Base de dados: PostgreSQL (dados transacionais) + Redis (cache e sessões)
- Notificações: Firebase Cloud Messaging (push) + SMS gateway
- Infraestrutura: Cloud (AWS / Azure) com balanceamento de carga

8. Fluxo Principal do Utilizador

1. Estudante abre o app e autentica-se com credenciais institucionais
2. Navega pelo menu do dia e selecciona os pratos desejados
3. Escolhe o horário de retirada e confirma o pedido
4. Realiza o pagamento digital e recebe confirmação com token único
5. Desloca-se ao refeitório; consulta painel digital com status do pedido
6. Recebe notificação push: "O seu pedido está pronto!"
7. Apresenta o QR Code no balcão de entrega
8. Funcionário valida o token e entrega o pedido
9. Sistema regista a entrega e fecha o pedido

9. Roadmap de Entrega

Fase	Escopo	Duração	Entregável
Fase 1 — MVP	App, cardápio, pedido, pagamento básico (wallet)	8 semanas	Sistema funcional em produção
Fase 2 — Cozinha	Painel de produção, status em tempo real, notificações	4 semanas	Integração completa cozinha-balcão
Fase 3 — Admin	Dashboard, relatórios, gestão de menu avançada	4 semanas	Módulo de gestão completo
Fase 4 — Avançado	Previsão de demanda (ML), integração bancária, kiosks	6 semanas	Sistema completo e escalável

10. Métricas de Sucesso

Métrica	Baseline Actual	Meta em 3 meses
Tempo médio de espera na fila	~20–35 minutos	< 10 minutos
Satisfação dos estudantes (NPS)	Não medido	≥ 70
Pedidos realizados via app/web	0%	≥ 70% do total
Erros de pedido (pedido errado)	~5% estimado	< 0,5%
Desperdício alimentar	Não medido	Redução de 20%
Tempo de atendimento por estudante	~5–8 min no balcão	< 1 minuto no balcão

11. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Baixa adesão dos estudantes ao app	Alta	Alto	Campanhas de incentivo; quiosques físicos como alternativa
Falha de conectividade no refeitório	Média	Alto	Modo offline com sincronização posterior; QR code em cache
Resistência dos funcionários à mudança	Média	Médio	Treinamento e período de transição com ambos os sistemas
Integração com sistemas legados da instituição	Alta	Médio	API de integração com documentação + equipa de TI envolvida desde o início
Sobrecarga do sistema em horário de pico	Baixa	Alto	Auto-scaling na cloud + testes de carga obrigatórios antes do lançamento

12. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado pronto para produção quando:

- 100% dos fluxos principais passarem nos testes de aceitação do utilizador (UAT)
- O tempo de resposta médio da API for inferior a 500ms em ambiente de produção
- Não houver falhas críticas abertas no backlog de bugs
- A documentação técnica (API e manual do utilizador) estiver completa
- O piloto com grupo de 50 estudantes tiver NPS ≥ 65
- Os dados de pagamento estiverem em conformidade com as políticas de segurança da instituição

Documento elaborado para aprovação interna

Sistema de Atendimento de Fila do Refeitório — PRD v1.0 — Maio 2026